Documentation Technique

Dataset TON_IoT

Du Laboratoire de Recherche

a l'Application Industrielle

Projet : PeakSoft Security Platform

Phase 2 : Intelligence Artificielle et Detection d'Anomalies IoT

Table des matieres

1. Origine du dataset
2. Infrastructure du testbed
3. Methodologie de collecte des donnees
4. Specification des capteurs
5. Types d'attaques simulees
6. Application a une usine pharmaceutique reelle
7. Traitement et exploitation des donnees
8. Performances du modele de detection
9. Limites et perspectives
10. References

1. Origine du dataset

1.1 Le laboratoire

Le dataset TON_IoT (Telemetry of Internet of Things) a ete developpe par l'equipe de recherche en cybers curite de l'Universite UNSW Canberra (University of New South Wales), situee a l'Australian Defence Force Academy (ADFA) en Australie.

Le testbed a ete concu au sein du Cyber Range and IoT Labs, un laboratoire specialise dans la simulation d'environnements industriels connectes pour la recherche en securite reseau.

1.2 Pourquoi un testbed ?

Dans le monde reel, il est impossible de lancer des attaques informatiques sur de vraies usines pour collecter des donnees. Le testbed resout ce probleme en recreant un environnement IoT industriel controlable ou les chercheurs peuvent :

- Deploier de vrais capteurs physiques
- Simuler des conditions normales de fonctionnement
- Executer des attaques reelles de maniere securisee
- Collecter toutes les donnees pour la recherche

1.3 Reconnaissance scientifique

Le dataset TON_IoT est reference dans plus de 100 publications scientifiques internationales. Il est l'un des benchmarks les plus utilises pour evaluer les systemes de detection d'intrusion basees sur l'intelligence artificielle dans les reseaux IoT.

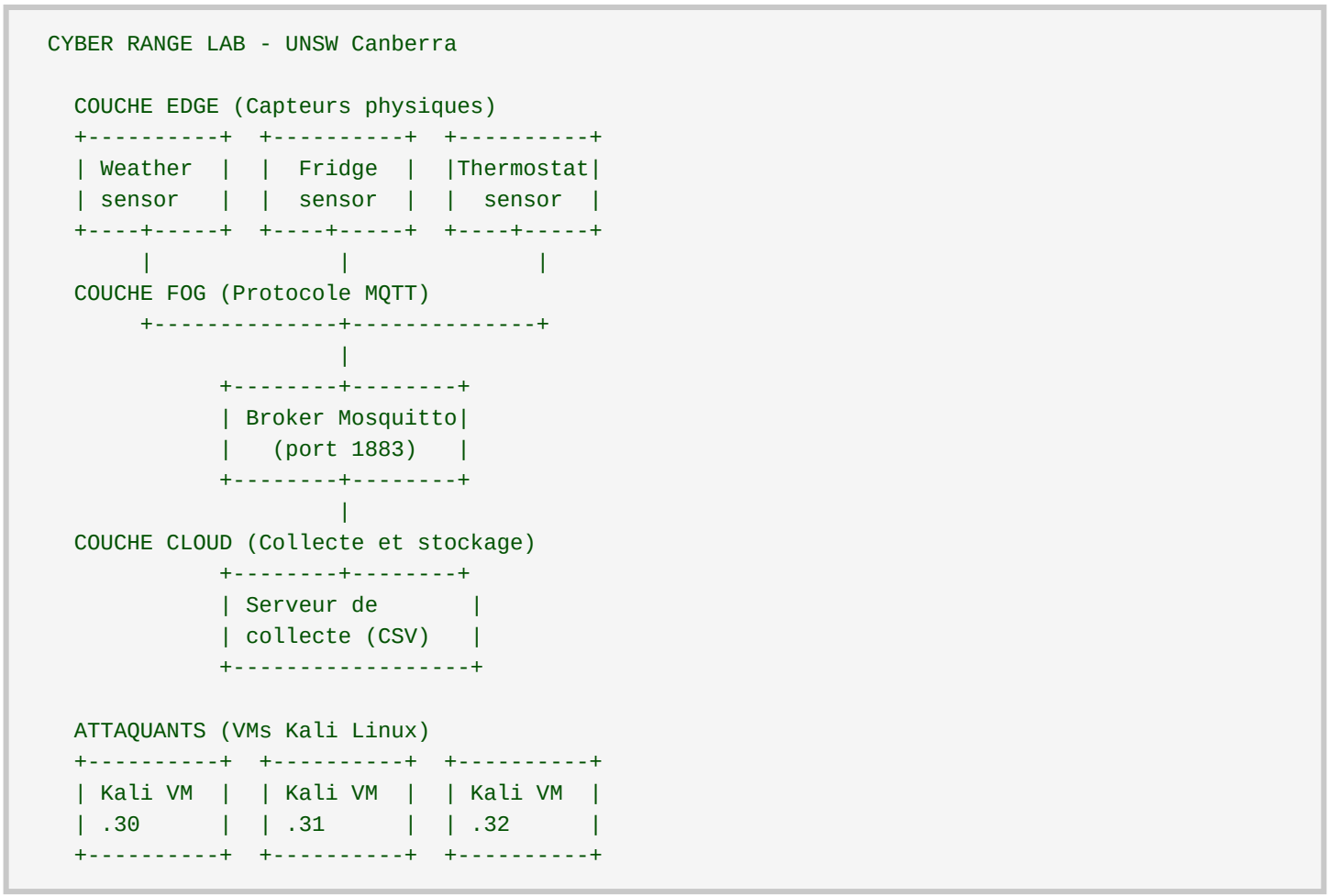
References principales :

- Moustafa, N. (2021). 'A new distributed architecture for evaluating AI-based security systems at the edge: Network TON_IoT datasets.' Sustainable Cities and Society, 102994.
- Booij, T. M. et al. (2021). 'ToN IoT - The role of heterogeneity and the need for standardization of features and attack types in IoT network intrusion datasets.' IEEE Internet of Things Journal.

2. Infrastructure du testbed

2.1 Architecture materielle

Le testbed reproduit une architecture IoT industrielle a trois niveaux, similaire a celle d'une vraie usine connectee :



2.2 Composants logiciels

Composant	Technologie	Role
Broker MQTT	Mosquitto	Messagerie capteurs-serveur
Attaques	Kali Linux (Nmap, Hping3)	Execution scenarios d'attaque
OS cibles	Windows 7/10, Ubuntu 14/18	Simulation postes de control
Collecte	Script Python	Enregistrement telemetries CSV
Duree	5 jours (31 mars - 4 avril 2019)	Captation continue

2.3 Le role des VMs Kali Linux

Dans le contexte de ce testbed, les VMs Kali Linux sont des machines virtelles configurees pour jouer le role d'attaquants. Kali Linux est une distribution Linux specialisee en cybers curite, contenant des milliers d'outils de test de penetrattion.

Les chercheurs utilisent ces VMs pour :

- Scanner le reseau (outil nmap) - identifier les capteurs et leurs adresses IP
- Lancer des attaques DoS/DDoS (outil hping3) - inonder les capteurs de requetes
- Intercepter les donnees (outil arpspoof) - modifier les donnees en transit
- Injecter des fausses donnees - envoyer des mesures erronnees aux serveurs
- Installer des ransomwares - chiffrer les fichiers de logs du systeme

IMPORTANT : Ces attaques sont identiques a celles qu'un attaquant reel lancerait contre une vraie usine.

3. Methodologie de collecte des donnees

3.1 Phase normale (donnees benignes)

Pendant 5 jours, les 3 capteurs envoient leurs mesures chaque seconde via le protocole MQTT, selon la structure :

```
Topic MQTT : factory/{device_name}/telemetry

Exemple de message :
{
    "timestamp": "2019-03-31T12:36:52",
    "device_type": "fridge",
    "temperature": 7.2,
    "label": "normal"
}
```

3.2 Phase d'attaque (donnees malicieuses)

Les chercheurs interviennent a des moments precis pour lancer differentes attaques. Chaque attaque est enregistree avec son type, sa duree et ses effets sur les capteurs.

3.3 Volume de donnees collectees

Capteur	Nombre de mesures	Duree	Frequence
Weather	399 189 lignes	5 jours	1 mesure/seconde
Fridge	383 369 lignes	5 jours	1 mesure/seconde
Thermostat	291 183 lignes	5 jours	1 mesure/seconde
TOTAL	1 073 741 lignes	-	-

4. Specification des capteurs

4.1 Capteur Weather (Meteo exterieure)

Propriete	Valeur
Mesure	Temperature, pression, humidite exterieures
Plage temperature	20,5 C a 50 C (moyenne : 36,2 C)
Plage humidite	0% a 100% (moyenne : 53,3%)
Pression	Valeurs aberrantes - exclue du ML
Colonnes	date, time, temperature, pressure, humidity
Features ML	8 (diff_1, roll_mean, roll_std, sin/cos)
Seuils DPI	Temperature: (0, 60) C - Humidite: (0, 100)%

Role dans une usine : La station meteo fournit les conditions climatiques exterieures qui influencent la consommation energetique de l'ensemble du systeme de climatisation et de refrigeration.

4.2 Capteur Fridge (Chambre froide)

Propriete	Valeur
Mesure	Temperature interne d'un frigo laboratoire
Plage temperature	1,0 C a 14,0 C (moyenne : 7,1 C)
Condition	high (compresseur OFF) 56% / low (ON) 44%
Colonnes	date, time, fridge_temperature, temp_conditio
Features ML	6 features + condition_enc
Seuils DPI	Fridge_Temperature: (-5, 20) C

Role dans une usine : Le capteur de chambre froide surveille la conservation des produits sensibles (medicaments, vaccins, produits alimentaires). Une deviation au-dela de 2-8 C peut entrainer la destruction du produit stocke.

Signification de la condition :

- high = Le compresseur est arrete, la temperature monte naturellement (cycle normal)
- low = Le compresseur tourne, la temperature descend (cycle normal)

4.3 Capteur Thermostat (Climatisation / Chauffage)

Propriete	Valeur
Mesure	Temperature ambiante + etat HVAC
Plage temperature	25,0 C a 35,0 C (moyenne : 28,7 C)
Statut	TRUE (actif) 89% / FALSE (inactif) 11%
Colonnes	date, time, current_temperature, thermostat_s

Propriete	Valeur
Features ML	5 features + thermostat_status
Seuils DPI	current_temperature: (10, 50) C

Role dans une usine : Le thermostat controle la temperature des salles de production. Dans une usine pharmaceutique, les salles blanches doivent maintenir 20-25 C pour respecter les normes GMP.

4.4 Cycle de fonctionnement du thermostat

Le thermostat fonctionne comme un regulateur intelligent avec double action (chauffage et refroidissement) :

```
Si temperature salle < 21 C :
    -> Le CHAUFFAGE s'active
    -> La temperature monte jusqu'a 21 C
    -> Le chauffage s'arrete

Si temperature salle > 21 C :
    -> La CLIMATISATION s'active
    -> La temperature descend jusqu'a 21 C
    -> La climatisation s'arrete

Si temperature salle = 21 C :
    -> Aucun systeme ne tourne
    -> Economie d'energie
```

5. Types d'attaques simulees

Le dataset TON_IoT contient 9 types d'attaques reelles, executees via les VMs Kali Linux du testbed :

Code	Nom	Description	Impact usine
IoT_DDoS	DDoS	Botnet inonde le capteur	Capteur ne repond plus
IoT_DoS	DoS	Machine unique inonde	Meme effet a petite echelle
IoT_MITM	MITM	Interception donnees	Donnees affichees fausses
IoT_XSS	XSS	Injection code malveillant	Corruption interfaces
IoT_backdoor	Backdoor	Acces non autorise	Controle total capteur
IoT_injection	Injection	Fausses mesures	Alertes non declenchees
IoT_password	Password	Force brute identifiants	Acces non autorise
IoT_ransomware	Ransomware	Chiffrement donnees	Perte totale historique
IoT_scanning	Scanning	Exploration reseau	Preparation attaque

6. Application a une usine pharmaceutique reelle

6.1 Contexte industriel

Dans une usine pharmaceutique, les capteurs IoT jouent un role critique dans la chaine de qualite et la securite des produits. Trois zones distinctes necessitent une surveillance continue :

```
USINE PHARMACEUTIQUE

ZONE 1 : STATION METEO (Exterieur)
  Capteur : Temperature, humidite, pression
  Role : Conditions climatiques exterieures
  Impact : Influence consommation energetique

ZONE 2 : SALLE DE PRODUCTION (Interieur)
  Capteur : Thermostat + systeme HVAC
  Role : Maintenir 21 C +/- 2 C (norme GMP)
  Si panne : Medicaments non conformes

ZONE 3 : CHAMBRE FROIDE (Stockage)
  Capteur : Fridge sensor
  Role : Maintenir 2-8 C (conservation vaccins)
  Si panne : Vaccins detruits silencieusement
```

6.2 Relation entre les capteurs

Les trois capteurs ne sont pas relies mecaniquement, mais ils sont lies physiquement par la temperature exterieure :

```
TEMPERATURE EXTERIEURE (Weather)
         |
         +---> La clim (Thermostat) travaille PLUS si il fait chaud
         |
         +---> Le frigo (Fridge) travaille PLUS si il fait chaud
```

Dans les donnees reelles du testbed, cette correlation est faible (r = +0,065 entre fridge et thermostat). Cependant, dans un contexte industriel reel, cette relation est exploitable pour detecter des attaques :

- Attaque normale : thermostat 28 C, frigo 7 C -> ecart 21 C (normal)
- Attaque sur le frigo : frigo modifie a 25 C -> ecart 3 C (anormal)
- Detection : le modele multivarie detecte l'incoherence fridge_thermostat_diff

6.3 Consequences d'une attaque reelle

Attaque	Cible	Consequence directe	Sante publique
DoS frigo	Chambre froide	Capteur arrete	Vaccins chauffent sans alerte
Inject thermostat	Salle prod.	Fausses lectures	Medicaments non conformes
MITM meteo	Station ext.	Donnees modifiees	Salle surchauffe, arret prod.

Attaque	Cible	Consequence directe	Sante publique
Ransomware	Serveur	Donnees chiffrees	Perte tracabilite, rappel lots

6.4 Normes industrielles en jeu

Norme	Domaine	Exigence temperature
GMP	Production pharma	Salles blanches : 18-25 C
HACCP	Agroalimentaire	Chaine du froid : 0-4 C
FDA 21 CFR	Pharmaceuticals	Traceabilite electronique mesures
ISO 22000	Securite alimentaire	Surveillance continue temperatures

7. Traitement et exploitation des donnees

7.1 Pipeline de traitement

Les donnees brutes du testbed sont traitees en 5 etapes successives :

```
Etape 1 : DONNEES BRUTES (CSV, 1 mesure/seconde)
  383 369 (fridge) + 291 183 (thermostat) + 399 189 (weather)
       |
       v
Etape 2 : NETTOYAGE
  Uniformisation formats, echantillonnage 5 min (747 lignes/capteur)
       |
       v
Etape 3 : ENCODAGE CYCLIQUE
  Transformation heure/saison en sin/cos, extension a 1 an
       |
       v
Etape 4 : FEATURES ENGINEERING
  diff_1, roll_mean_10, roll_std_10
       |
       v
Etape 5 : MODELE MULTIVARIE
  Fusion 3 capteurs -> 19 features + features inter-capteurs
```

7.2 Features generees

Feature	Definition	Utilite
diff_1	Diff. mesure actuelle - precedente	Detecter variations brusques
roll_mean_10	Moyenne 10 dernieres mesures	Lisser bruit, identifier tendance
roll_std_10	Ecart-type 10 dernieres mesures	Detecter instabilite
hour_sin/cos	Encodage cyclique heure (0-23h)	Periodicite journaliere
season_sin/cos	Encodage cyclique saison	Periodicite annuelle
fridge_thermostat_diff	Ecart frigo - thermostat	Incoherences inter-capteurs

7.3 Donnees generees synthetiquement

Les 5 jours de donnees reelles etant insuffisants pour couvrir toute l'annee, le projet genere artificiellement 365 jours de donnees en combinant :

- Saisonnalite de Fourier (K=3 composantes) - cycles printemps/ete/automne/hiver
- Bruit AR(1) - autoregression pour simuler la dependance temporelle
- Evenements extremes GEV (Generalized Extreme Value) - pics de temperature
- Couplage inter-capteurs - equations physiques reliant weather, fridge, thermostat

8. Performances du modele de detection

8.1 Modeles entraines

Quatre modeles Isolation Forest (scikit-learn) sont entraines, un par capteur + un modele combine :

Modele	Features	Echantillons	Performance
Weather	8	399 188	99,4%
Fridge	6	383 368	98,5%
Thermostat	5	291 182	33,2%
COMBINE	19	370 972	100%

Parametres du modele :

- contamination = 0,05 (5% d'anomalies attendues)
- n_estimators = 200 (200 arbres de decision)
- random_state = 42 (reproductibilite)

8.2 Detection par type d'attaque

Attaque	Weather	Fridge	Thermostat	Combine
DDoS	100,0%	97,8%	5,0%	100,0%
DoS	100,0%	99,8%	51,9%	100,0%
MITM	100,0%	100,0%	23,3%	100,0%
XSS	100,0%	99,6%	41,1%	100,0%
Injection	99,4%	99,8%	38,9%	100,0%
Password	100,0%	98,5%	24,5%	100,0%
Ransomware	97,5%	93,8%	43,9%	100,0%
Scanning	74,2%	99,4%	54,4%	100,0%

8.3 Observation critique : la faiblesse du thermostat

Le modele thermostat n'atteint que 33,2% de detection, contre 98-100% pour les autres capteurs. Ceci s'explique par :

- Faible variabilite : ecart-type de seulement 2,4 C (contre 8,2 C pour la meteo)
- Statut binaire : thermostat actif 89% du temps, peu de signal pour le modele
- Conclusion : un modele sur un capteur isole est insuffisant, d'ou l'interet du modele multivarie combine qui atteint 100%

9. Limites et perspectives

9.1 Limites reconnues

Limite	Explication	Impact
Donnees testbed	Labo universitaire, pas vraie usine	Conditions reelles non representees
Donnees propres	0 manquante, 0 doublon	Pannes capteurs frequentes en reel
Periode courte	5 jours, printemps uniquement	Pas d'extremites saisonnieres
Correlations	Couplage lineaire, sans delai	Relations reelles plus complexes
Data shift	100% faux positifs sur reels	Distribution generee != reelle

9.2 Perspectives d'amelioration

- Collecte en environnement reel : deployer capteurs dans une vraie usine pharmaceutique
- Integration de donnees de pannes : scenarios de defaillance capteur
- Modeles adaptatifs : mecanismes de concept drift pour s'adapter aux saisons
- Validation croisee : tester sur donnees de plusieurs sites industriels differents

9.3 Justification de l'utilisation du dataset

Malgre ces limites, le dataset TON_IoT reste pertinent pour cette recherche car :

- Capteurs physiques reels : les donnees proviennent de vrais capteurs IoT
- Attaques reelles : memes outils et techniques que les attaquants du monde reel
- Architecture representative : Edge/Fog/Cloud comme les usines connectees modernes
- Benchmark scientifique reconnu : reference dans plus de 100 publications
- Reproductibilite : dataset public permettant de reproduire et valider les resultats

10. References

1. Moustafa, N. (2021). "A new distributed architecture for evaluating AI-based security systems at the edge: Network TON_IoT datasets." Sustainable Cities and Society, 102994.

2. Booij, T. M., Chiscop, I., Meeuwissen, E., Moustafa, N., & den Hartog, F. T. H. (2021). "ToN IoT - The role of heterogeneity and the need for standardization of features and attack types in IoT network intrusion datasets." IEEE Internet of Things Journal.

3. Alsaedi, A., Moustafa, N., Tari, Z., Mahmood, A., & Anwar, A. (2020). "Advanced AI-based intrusion detection systems for protecting smart cities." IEEE Access.

4. UNSW Canberra - The TON_IoT Datasets. Disponible sur : https://research.unsw.edu.au/projects/toniot-datasets

Document genere dans le cadre du projet PeakSoft Security Platform - Phase 2 : Intelligence Artificielle et Detection d'Anomalies IoT.